Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Tophane Saat Kulesi

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Osmanlı dönemi · 1905

Tophane Parkı'nın girişinin karşısındaki saat kulesi, 31 Ağustos 1905'te törenle açıldı. Kesme taştan, kare planlı ve 33 metre yüksekliğindeki kule, silmelerle ayrılmış altı kattan oluşur. Altıncı katın dört yüzünde 90 santimetre çapında saat kadranları bulunur. Kulenin tepesindeki parmaklıklı balkon yangın gözetlemek için kullanılırdı; 89 basamaklı ahşap merdivenle çıkılır. Aynı yerde Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış, dört katlı eski bir kule bulunuyordu.

Bir Dakikalık Sarkaç

Tasarım problemi: Bir dakikada tam 30 kez gidip gelen bir sarkaç tasarlayın. Yalnızca ipin uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Sorular

1. Saat kulesinin iki görevini yaz.

2. Saat 3:00'te akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?

3. Sarkacın ağırlığını iki katına çıkarırsan periyot değişir mi? Tahmin et ve dene.

4. 33 m yüksekliğindeki kule 6 kattan oluşuyorsa bir katın ortalama yüksekliği yaklaşık kaç metredir?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Kaide	**Altı katlı gövde**	**Merdiven**	**Saat mekanizması**
Saat kadranları	**Gözetleme balkonu**	**Tepe ve külah**	

Kulenin ağırlığını geniş bir alana yayar.	Yangınları erken görmek için şehri izleme yeri.	Dört yöne bakan, 90 cm çapındaki saat kadranları.
Ağırlıklarla çalışan dişli düzenek; zamanı ölçer.	Silmelerle ayrılmış altı kat; ilk beş katın her yüzünde kemerli pencereler vardır.	Kuleyi yağmurdan korur, silüeti tamamlar.
89 basamaklı ahşap merdiven; saat ve gözetleme katına ulaşım sağlar.		

Kes ve sırala: Gelişim süreci

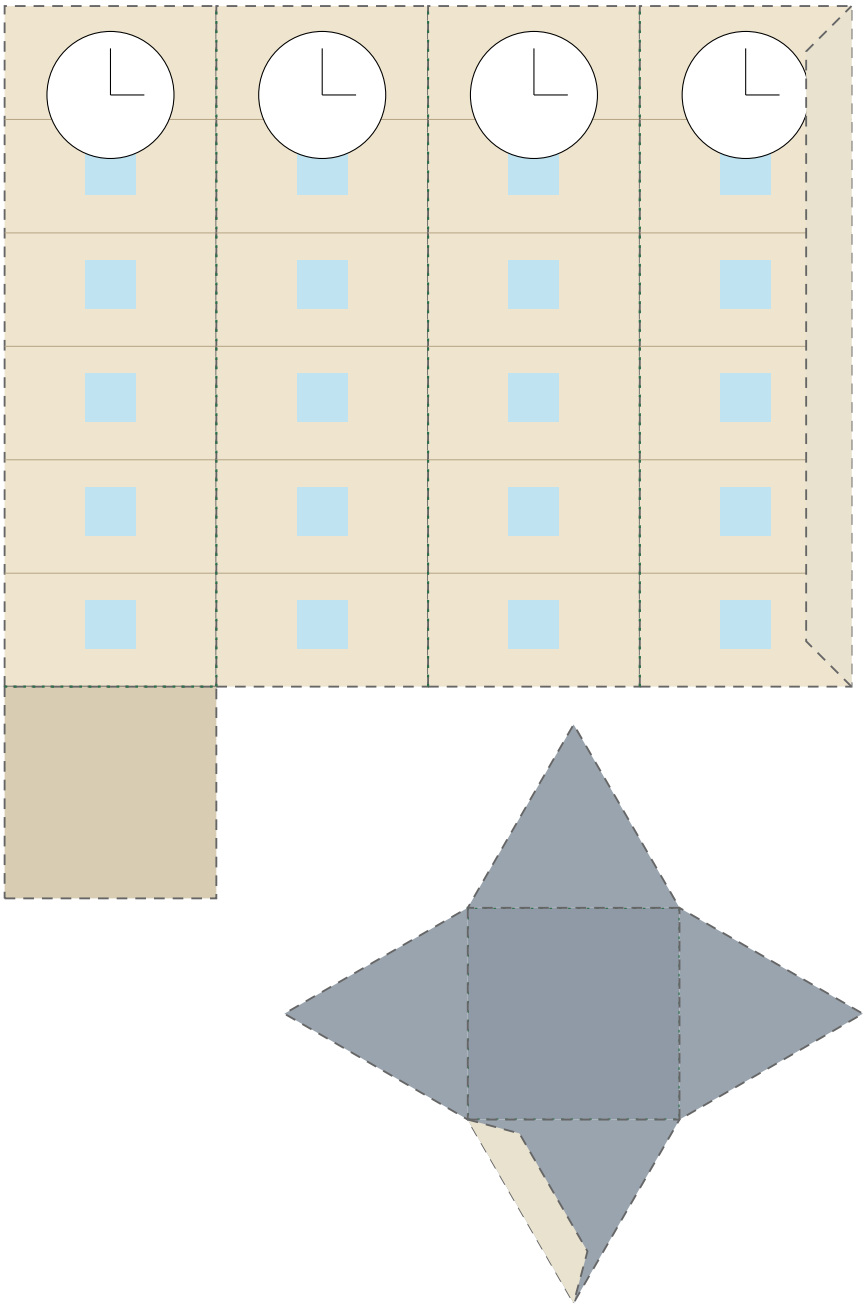
Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Sultan Abdülaziz döneminde aynı yerde dört katlı bir yangın kulesi yapıldı.	Saat kulesi, Tophane'nin simgesi olarak korunuyor.	Bugünkü saat kulesi 31 Ağustos'ta törenle açıldı.
Kule hem saat hem de yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı.		

Kes-birleştir modeli

Kule gövdesini ve külahı kes. Noktalı çizgilerden katla, yapıştırma paylarıyla birleştir. Saat kadranlarını boyamayı unutma!

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



KÜLAH